

FT8 op de 11 meter — quickstart (sdroxide — CB/11 m)

Een korte, taakgerichte handleiding om **FT8 op de 11 meter (27 MHz)** te werken met **sdroxide**: welke frequentie, hoe je het instelt, hoe je de decodings leest en hoe je een station antwoordt. Op de 11 m volgt de hele uitwisseling de conventies van de community's [WSJT-CB](#) en niet die van de amateur-FT8 — want dat is wie er op de band zit. Voor de volledige uitleg per knop zie [USER_MANUAL.md](#) §3.2.8 en §3.2; voor het waarom van deze fork zie de [README](#).

Dit is de CB/SWL-fork van sdroxide. FT8 zelf is upstream; wat deze fork op de 11 m toevoegt zijn de band, de kanaalplannen per land, de WSJT-CB-uitwisseling en de landvlaggen.

English: [ft8-11m-quickstart.en.md](#). Français: [ft8-11m-quickstart.fr.md](#). Italiano: [ft8-11m-quickstart.it.md](#). PDF: [ft8-11m-quickstart.nl.pdf](#).

Vetgedrukte namen zoals **SETTINGS** en **Callsign** zijn knoppen en velden zoals ze op het scherm staan. Settings > Radio is een menupad.

De frequentie (lees dit eerst)

- **FT8 op de 11 m is 27,265 MHz — kanaal 26** van het 40-kanaalsraster (hetzelfde raster onder CEPT, de FCC en de ACMA).
- Het **digitale oproepkanaal van de band is kanaal 25 = 27,245 MHz**; daar kom je uit als je **11M** indrukt. FT8 heeft zijn eigen frequentie net daarboven.
- De mode is **USB**. CB-spraak is AM/FM, maar de digitale modes zitten op USB.
- Alles gebeurt binnen één **slot van 15 seconden** — zie *Let op de klok*.
- Het Britse **27/81**-plan heeft een eigen nummering en geen kanaal 25; gebruik daar de FT8-frequentie die de band aanbiedt.

Wat je nodig hebt

- **Een SDR of radio die sdroxide ondersteunt**: RTL-SDR, RX-888, Airspy HF+, SDRplay RSP, HackRF, ELAD, PlutoSDR, een **CAT-radio** via serieel + geluidskaart, TCI, OpenHPSDR of SoapySDR.
- **Een 27 MHz-antenne** die bij je ontvanger past.
- **sdroxide geïnstalleerd** (zie hieronder).
- **Een nauwkeurige klok**. FT8 decodeert niet als de klok van je computer meer dan ongeveer een seconde afwijkt. Zet automatische tijdsynchronisatie (NTP) aan.

Installeren

- **Windows** — de installer (.msi) of de portable .zip: zie de [Releases-pagina](#).
- **Linux** — de **ApplImage** (één bestand, chmod +x en starten), de .deb, of de portable tarball.
- **macOS** — de .dmg.

Je kunt sdroxide ook als **server** draaien en in de browser openen: `sdroxide --server` en dan `http://localhost:4950`.

Deel A — Eenmalig instellen

Alles hier wordt bewaard onder `~/.config/sdroxide/`, dus je doet dit één keer.

1. Kies je radio

Open **SETTINGS** en ga naar het tabblad **Radio**. Kies je interface (bijvoorbeeld **RTL-SDR**, **RX-888** of **Airspy HF+**), daarna de **sample rate** en de **gain**. Veranderingen gelden direct na **Apply / reconnect**.

- **Linux — USB-ontvangers:** installeer de meegeleverde udev-regels, anders ziet sdroxide het apparaat wel maar kan het niet openen: `sudo cp 60-sdroxide-*.rules /usr/lib/udev/rules.d/ && sudo udevadm control --reload`, daarna opnieuw aansluiten.
- **Windows — RX-888:** bind het apparaat eenmalig aan **WinUSB** met [Zadig](#) — voor **beide** USB-id's (04B4:00F3 en 04B4:00F1).

2. Vul je gegevens in

Ga naar het tabblad **General**:

- **Callsign** — je CB-roepnaam, bijvoorbeeld 26AT715. De eerste cijfers zijn het **CB-landnummer** (026 = Engeland), en dat tekent de vlag naast een decodering.
- **Locator / grid** — je Maidenhead-grid. Op de 11 m wordt die gebruikt voor de kaart en de grote-cirkel-paden, maar hij wordt **niet meegestuurd**: CB-stations hebben geen locator.
- **CB plan** — **World / freeband**, **CEPT/EU**, **Duitsland 80 kanalen**, **UK 27/81**, **USA** of **Australië**. Dit bepaalt de kanalen en de kanaalnummers.

3. Alleen om te zenden: 11 m toestaan

Zenden op 11 m staat standaard uit — zie *Let op — zenden*. Om stations te werken zet je **Allow transmit on 11 m (CB)** aan op het tabblad General en bevestig je de waarschuwing één keer. Wil je alleen luisteren, dan sla je dit over: zie Deel B.5.

Deel B — Eerst luisteren

1. Druk **11M** in op de bandbalk. De band opent op het digitale oproepkanaal.
 2. Open de popup **Band / Mode** en kies **FT8** uit de rij **DIGITAL**. De panadapter vergrendelt op de digitale subband en het FT8-paneel verschijnt onder de waterval.
 3. De **slotbalk** loopt vol per ronde van 15 seconden. Als hij het einde bereikt, spreekt de decoder en begint de volgende ronde — een lege lijst onder een balk die nog loopt is een ronde die nog niet klaar is.
 4. Kijk naar de lijst **DECODES**. Elke regel toont de SNR, de audiotoon, de roepnaam, de **landvlag**, het continent, de afstand en het volledige bericht; CQ-oproepen zijn gemarkeerd. Gebruik **Sort** (SNR / Dist / Country), **CQ only** en **New only** om uit te dunnen. Een badge (**DXCC / BAND / GRID / NEW / DUPE**) zegt wat de regel voor je log waard zou zijn.
 5. **Alleen luisteren?** Zet **SWL mode** aan: alle zendfuncties verdwijnen en REPLY wordt grijs. De volledige decodelijst en de vlaggen blijven.
-

Deel C — Een station antwoorden

1. Klik een decoderingsregel om je zendaudio op dat station te zetten, of druk op de knop **REPLY** van die regel. De sequencer vult de uitwisseling in en begint te zenden in het tegengestelde slot.
 2. Om zelf op te roepen druk je **CALL CQ. STOP QSO** beëindigt het contact.
 3. De uitwisseling is die van WSJT-CB, één roepnaam tegelijk als vrije tekst — 26AT715 -07, 26AT715 R+05, 26AT715 RR73, 26AT715 73 — en met **geen grid** erin.
 4. De **station card** toont de huidige stap en een transcript van de uitwisseling (jouw regels in goud, die van hen in groen).
 5. Er verlaat niets de radio voordat je zenden hebt toegestaan (Deel A.3).
-

Let op de klok

De ronde van FT8 is 15 seconden en beide kanten moeten het eens zijn waar die begint. De station card toont **DT** — hoeveel je klok afwijkt van de stations die je hoort. Grijs binnen een halve seconde, amber daarboven en roze boven 1,5 s. Positief betekent dat je te vroeg zendt. Een klok die ver genoeg afwijkt dat niemand je kan decoderen ziet er van jouw kant precies uit als een dode band, dus dit is het eerste om te controleren als niemand antwoordt. Zet automatische tijdsynchronisatie van je systeem aan.

Deel D — Bijhouden wat je hoort

- **Decodelijst exporteren** naar **CSV** of een *received-report* **ADIF** (de **SAVE**-knop) — handig als log van wat er op de band was.
- **Profielen (Settings > Profiles)** bewaren een hele opstelling onder een naam: frequentie en mode, gain, drive, de digitale identiteit en de bandstacks.
- **Hoorbare meldingen** bij oproepen en bij nieuwe landen of grids.

- In een luisterlog (**LOG** in SWL mode) houd je per ontvangst een **SINPO/SIO**-rapport bij in plaats van een QSO.
-

Let op — zenden

- **Zenden op 11 m staat standaard uit.** De amateurband-lockout weigert elke band die geen amateurallocatie is, en CB is dat niet: het is een aparte radiodienst met eigen regels en eigen goedgekeurde apparatuur. Om op 11 m te kunnen zenden zet je **Allow transmit on 11 m (CB)** aan op het tabblad General en bevestig je de waarschuwing één keer.
 - De schakelaar opent **alleen 11 m** — de omroepbanden blijven alleen ontvangen.
 - Of je op de 11 m mag zenden, en met welk vermogen en mode, verschilt per land (in Nederland de vergunningvrije CEPT-kanalen met beperkt vermogen).
Controleer de actuele regelgeving — jij blijft verantwoordelijk.
 - Deze fork is in de eerste plaats gemaakt om te **ontvangen en decoderen**.
-

Hulp en links

- [README](#) — het volledige overzicht van de fork.
- [USER_MANUAL.md](#) — de handleiding per functie.
- [WSJT-CB](#) — het digitale 11 m-project waarop dit voortbouwt.
- [Releases](#) — de nieuwste versie voor elk platform.

Tot horens op 27,265! 73